SK네트웍스 Family AI 캠프 33기 · 최종 프로젝트 3주차 중간 발표

GrowPath

개발·운영 직군 AI 역량 성장 지원 다중 에이전트 서비스

팀명 및 발표자

2팀 부산별빛샌드 · 발표 김영석

중간 발표 기준일

2026. 10. 16

전체 프로젝트 기간

2026. 09. 28 ~ 11. 20 (8주)

팀 소개 및 역할

송지섭

[PM]

프로젝트 기획/관리

WBS 등 산출물 관리

주요 DB 설계(직원)

신가을

[APM/서기]

주요 회의록 작성

프로젝트 기획

주요 DB 설계(규정)

김영석

사용자 UI 설계 (공통, 챗봇 등)

중간 발표

오호민

통합 DB 설계/관리

sLLM 파인튜닝 설계

이준희

사용자 UI 설계 (주 사용자 등)

요청 분류 데이터셋 구축·학습

02 · STATUS

프로젝트 진행 현황

1~2주차

기획·데이터 수집·화면 설계 완료

요구사항 정의서, 기획서, 화면 설계서 제출

3주차(현재)

전처리 파이프라인 및 DB 모델링

규정·카탈로그 정제, 통합 ERD 설계 확정

4~8주차

DB 적재·에이전트 구현·비교 실험

요청 분류기 학습, LangGraph, QLoRA 학습

누구의 어떤 학습 문제를 해결하는가?

한국수자원공사 AI 본부 소속 가상 사례

입사 3년 차 개발직군 김ㅇㅇ 대리

정부 AI 확산 기조에 따라 기관 업무에 AI 도입이 적극 권장

"기관 내부 문서 검색용 RAG 개발 프로젝트에 투입되었는데, Python 운영 경험만 있고 LLM·임베딩은 처음이라 프로젝트 수행을 위해 무엇을 해야 할지 막막합니다."

1. 수준에 맞는 학습 선택/결정의 어려움

나의 수준 판단에 적합한 기초 이론/실무 도구 등 학습 난이도 선택이 난해함

2. 기관 내부 규정 및 절차 접근 부담

교육 강의 등 예산과 규정이 맞는지 판단 필요함

3. 기관/부서/개인 업무 와의 연계 정합성 부족

내 교육이 프로젝트에 맞는지, 부서장의 도움이 필요함

핵심 기능의 유기적 연결

문제 해결을 위한 주요 핵심 기능 구현

① 학습 계획·실행·점검

사전 점검 기반 관점별 로드맵 3안 비교
사용자 확정·실행·점검



② 규정 RAG & 사내 도우미 챗봇

로드맵 실행과 무관하게 언제든지
규정 등 궁금한 내용 확인 및 안내



③ 상급자 코멘트

로드맵 실행 전·중·후 언제든지
상급자 조언을 통한 로드맵 개선/확인



학습 계획·실행 시 관점별 로드맵 3안

동일한 목표·가용 시간·예산 한도 내에서 우선순위 기준만 다른 3개 후보를 병렬 생성해 비교

관점 A

비용 효율화

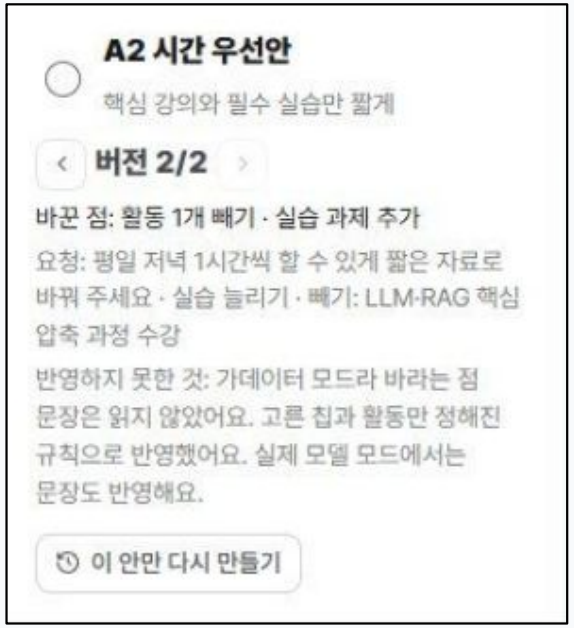
낮은 비용의 가성비 중심



관점 B

시간 효율화

단기 특강 및 집중 교육 중심



관점 C

업무 최적화

프로젝트/업무 연관 중심



05 · DESIGNED SERVICE WORKFLOW

서비스 설계 흐름도

개인 사용자 학습 여정 (5단계 선형 프로세스 및 차기 학습 연결)

STEP 1. 시작점 확인
계획 입력
시간·예산 조건 및
수준 진단

STEP 2. 후보 비교
사전 평가
비용·시간·업무
관점 비교

STEP 3. 확정·보완
로드맵
생성·수정·확정
수정안 미리보기 후
선택안 반영

STEP 4. 실행 기록
체크리스트
·학습 메모
주차별 이수 현황 기록

STEP 5. 현재 계획 완료
사후 점검
·결과 화인
완료 후 신규 목표
재시작

상급자 연동 흐름

소속 직원 로드맵·진행 현황 조회 → 학습 계획 코멘트 작성

직원은 상급자 코멘트를 확인하고
로드맵에 반영 여부를 자율적으로 검토 및 수정

상시 보조 흐름

전 단계에서 사내 규정 RAG & 사내 도우미 챗봇 실시간 질의응답

교육 관련 규정 뿐만 아니라 사내 기본 정보 등 확인
(승진·보수·평가 등 주요 인사 상담은 담당부서/직원 안내)

06 · DATA COLLECTION & FEATURE MAPPING

확보한 원천 데이터 현황 및 서비스 기능 연결

데이터 구분	확보 수량 (원천 자료)	출처 및 세부 구성	연결되는 핵심 서비스 기능
사내 규정 문서	28종 확보 완료	한국수자원공사 사내 교육·인사·여비 규정	하단 규정 RAG 챗봇 응답, 로드맵 지원 한도 검증
외부 학습 카탈로그	총 123건 확보 완료	온라인 교육 56건, 도서 38권, 자격증 29종	관점별 로드맵 3안의 추천 학습 자료 후보군
역량·전공 기준표	총 52건 정의 완료	실무 직무 스킬 36개, 전공 학과 16개	가상 직원 프로필 설계, 사전·사후 점검 문항 매핑

용도별 산출물 구분: 검색용 RAG 청크 vs 모델 학습 데이터

산출물 A · 지식 검색용 데이터 (확보 원천자료 기반)

RAG 규정 청크 및 학습 카탈로그 DB

- **사용 목적:** 실시간 검색·참조용 저장소
- **구성 형태:** 조항 단위 텍스트 청크 + 메타데이터 (규정명·조항·대상·한도)
- **현재 상태:** 규정 28종·카탈로그 123건 전처리 중 (4주차 벡터 색인)

산출물 B · 모델 학습·평가용 데이터 (신규 구축 목표)

학습 300건/검증 50건/평가 50건 (총 400건)

- **대상 모델:** 로드맵 생성 sLLM (Qwen3.8-27B LoRA/QLoRA 파인튜닝)
- **데이터 형태:** [입력: 직원 프로필·시간·예산·관점] → [출력: 표준 JSON 로드맵]
- **현재 상태:** 규칙 기반 형식 확인용 초안 36건 생성 완료 (검토·확장 예정)

통합 DB 모델링 및 보유·부족 역량 도출 구조

RDB 마스터 (Core)

직원·역량·카탈로그 테이블

사원 기본정보, 직무 스킬 36건, 역량–학습자료(123건) 매핑표

RDB 트랜잭션 (History)

점검·로드맵·코멘트 이력

사전·사후 점검 점수, 3안 후보 및 확정 상태, 상급자 코멘트 기록

Vector Index (Search)

규정 청크·학습자료 임베딩

28종 사내 규정 조항 검색 및 역량 매핑표 보충용 유사도 검색

보유 역량과 부족 역량 분석 메커니즘 (인사평가 무관)

[기존 보유 스킬 프로필 + 목표 입력] + [AI 생성 사전 점검 객관식 문항 풀이 (프로그램 자동 채점)]

별도 인사평가가 아닌 사전 점검 문항의 영역별 정답률로 부족 역량을 도출하고,
사후에 동일 문항을 재풀이해 성장도를 정량 비교

남은 기획·설계 보완 작업 및 4~8주차 개발 순서

단계 (기간)	핵심 추진 작업 (기획 보완 → 인프라 → 에이전트 → 검증)	목표 산출물
4주차 (10/19~10/23)	RDB·벡터DB 구축, 요청 분류기 2종(TF-IDF vs 사전학습) 학습·비교	ML/DL 학습결과서, 벡터DB 구축 결과서
5주차 (10/26~10/30)	LangGraph 에이전트 3종(로드맵·규정·진단) 구현, Qwen 27B QLoRA 학습	AI 시스템 아키텍처, 파인튜닝 어댑터
6주차 (11/02~11/06)	변인 통제 비교 실험(27B vs 9B, 어댑터 유무), 상급자 코멘트 UI 연동	멀티 에이전트 테스트 보고서, 시스템 구성도
7~8주차 (11/09~11/20)	전체 역할(직원·상급자·관리자) 통합 테스트, 결함 개선 및 최종 시연	웹 애플리케이션, 최종 발표 자료·시연영상

SKN Family AI Camp 33기 · 2팀 부산별빛샌드

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다. 질문과 피드백을 부탁드립니다.